第一章　函数、极限、连续

第四节　无穷小与无穷大

作业：P68 (A)

4、7(2)(4)(5)(6)、8

（B）：1、2

雨课堂 Rain Classroom

4.1 无穷小量及其阶的概念

1、无穷小量的定义

$$\begin{matrix} x \to x_0 \\ x \to \infty \end{matrix}, f(x) \to 0$$

说明:(1) 无穷小量应与极限过程相联系;

(2) 无穷小量是变量不是很小的数.

雨课堂 Rain Classroom

2、无穷小与极限的关系

定理4.1（小明星定理）

$$\lim f(x)=A \Leftrightarrow f(x)-A=\alpha(x)\text{为无穷小。}$$

雨课堂 Rain Classroom

3、无穷小的运算

定理4.2（1）有限个无穷小代数和仍是无穷小；

（2）有限个无穷小的乘积 仍是无穷小；

定理4.3（3）无穷小与有界量的乘积仍是无穷小。

例2　求下列极限

$$(1)\lim_{x\to 0} x\sin\frac{1}{x}$$

$$(2)\lim_{x\to\infty}\frac{\sin x}{x}$$

(3) $\lim\limits_{x\to+\infty}[\sin\sqrt{x+1}-\sin\sqrt{x}]$

4、无穷小量的比较

$x, x^2, \sin x + x^3, 2x + x^2 \ (x \to 0)$ 均为无穷小；

$\dfrac{x^2}{x} \to 0$ $\dfrac{\sin x + x^3}{x} \to 1$ $\dfrac{2x + x^2}{x} \to 2$

雨课堂 Rain Classroom

4.无穷小的比较：

设 $\alpha(x),\beta(x)$ 都是无穷小，且 $\beta(x)\neq 0.$

（1）若 $\lim\dfrac{\alpha(x)}{\beta(x)}=0,$ 则称 $\alpha(x)$ 是 $\beta(x)$ 的高阶无穷小，

记作 $\alpha(x)=o(\beta(x))$

（2）若 $\lim\dfrac{\alpha(x)}{\beta(x)}=c(\neq 0),$ 则称 $\alpha(x)$ 与 $\beta(x)$ 是同阶无穷小。

（3）若 $\lim\dfrac{\alpha(x)}{\beta(x)}=1,$ 则称 $\alpha(x)$ 与 $\beta(x)$ 是等价无穷小，

记作 $\alpha(x)\sim\beta(x)$

(此时可作近似代替)

（4）若 $\lim\dfrac{\alpha(x)}{[\beta(x)]^k}=c(\neq 0),$

则称 $\alpha(x)$ 是关于 $\beta(x)$ 的 k 阶无穷小。

雨课堂 Rain Classroom

例1 当 $x \to 0$时，下列式子中错的是【 】.

(A) $o(x^2)+o(x^2)=o\left(x^2\right)$　　(B) $o(x^2)-o(x^2)=o\left(x^2\right)$

(C) $xo(x)=o\left(x^2\right)$　　(D) $o(x)+o(x^2)=o\left(x^2\right)$

雨课堂 Rain Classroom

例3　当 $x \to 0$ 时，试比较下列无穷小的阶

$(1)x, \sin x$　　$(2)x^2, 2x$　　$(3)1-\cos x, x^2$　　$(4)x, \sqrt[3]{x}e^x$

例4　证明当 $x \to 0$ 时，$\sin x = x + o(x), \tan x = x + o(x)$,

并利用此两等式求极限 $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{\tan 4x - \sin 2x}{\sin 3x}$

定理4.4 设 $\alpha(x)\sim\beta(x)$,则$\alpha(x)=\beta(x)+o[\beta(x)]$

$x\to 0:(1)\sin x=x+o(x)$ $\quad(2)\tan x=x+o(x)$

$(3)\arcsin x=x+o(x)$ $\quad(4)1-\cos x=\frac{1}{2}x^2+o(x^2)$

例5 证明： $x\to 0,\sqrt[n]{1+x}-1\sim\frac{1}{n}x$

雨课堂 Rain Classroom

4.2 等价无穷小代换

定理 设 $\alpha(x),\beta(x),\tilde{\alpha}(x),\tilde{\beta}(x)$ 都是无穷小，若

$\alpha(x)\sim\tilde{\alpha}(x),\beta(x)\sim\tilde{\beta}(x),$ 且 $\lim\dfrac{\tilde{\alpha}(x)}{\tilde{\beta}(x)}$ 存在，

则 $\lim\dfrac{\alpha(x)}{\beta(x)}$ 存在，且 $\lim\dfrac{\alpha(x)}{\beta(x)}=\lim\dfrac{\tilde{\alpha}(x)}{\tilde{\beta}(x)}$

需要熟记的常用的等价无穷小

$$x\to 0: x\sim\sin x\sim\tan x,$$

$$1-\cos x\sim\frac{1}{2}x^2,\sqrt{1+x}-1\sim\frac{1}{2}x$$

雨课堂 Rain Classroom

例6　求　$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin ax}{\sin bx}$

注意：一般情形下，只能用等价无穷小去换极限式中的因式，而不能去替换某一项。

例7　求　$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x-\sin x}{\tan^3 3x}$

雨课堂 Rain Classroom

补充： 一定条件下，等价无穷小可以进行和差代换

若 $\alpha \sim \alpha_1, \beta \sim \beta_1$，且 $\lim \dfrac{\alpha_1}{\beta_1} = A \neq 1$. 则 $\alpha - \beta \sim \alpha_1 - \beta_1$.

雨课堂 Rain Classroom

例8 证明若 $\lim \alpha(x)=0, \lim \beta(x)=\infty$，且 $\lim \alpha(x)\beta(x)=A$，

则 $\lim\left(1+\alpha(x)\right)^{\beta(x)}=e^{A}$.

求 $\lim\limits_{x\to 0^{+}}\left(\cos\sqrt{x}\right)^{\frac{\pi}{x}}$

雨课堂 Rain Classroom

例9　已知$\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x^2+ax+b}{x-1}=5$,求$a,b$.

雨课堂 Rain Classroom

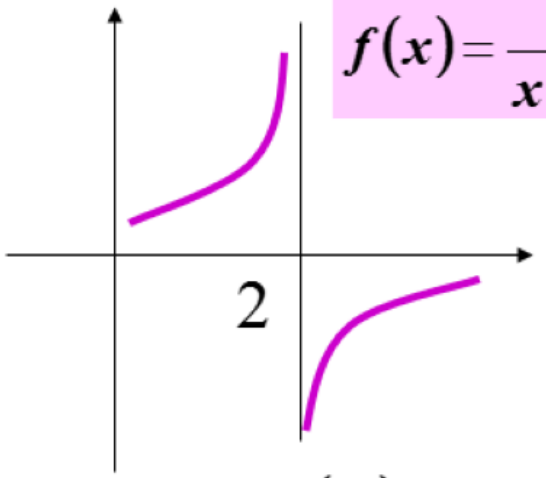
4.3 无穷大量

1、无穷大量的定义：

$$\begin{matrix} x \to x_0 \\ x \to \infty \end{matrix}, |f(x)| \to +\infty$$

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = \infty \triangleq \forall M > 0, \exists \delta(M) > 0, \text{ 当 } 0 < |x - x_0| < \delta \text{ 时，}$$

$$\text{有 } |f(x)| > M$$



$$f(x) = \frac{1}{x-2}$$

$$x \to 2, \quad f(x) \to \infty$$

说明：（1）无穷大量应与极限过程相联系；

（2） 无穷大量是变量不是很大的数；

（3）无界函数不一定是无穷大量。

$\{a_n\}$是无穷大：$\forall M > 0, \exists N, n > N$时，

$\{a_n\}$是无界量：$\forall M > 0, \exists n_0, |a_{n_0}| > M.$

$y = x\cos x \quad (x \to \infty)$

雨课堂 Rain Classroom

2、渐近线

若$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=\infty$,则直线$x=x_0$就是曲线$y=f(x)$的垂直渐近线;

若$\lim\limits_{x\to\infty} f(x)=a$,则直线$y=a$就是曲线$y=f(x)$的水平渐近线。

斜渐近线

【例10】(2004年, 数2，3）设下列曲线有斜渐进线的是【　　】

(A) $y=x+\sin x$　　(B) $y=e^x+\sin x$

(C) $y=x+\sin\dfrac{1}{x}$　　(D) $y=x^2+\sin\dfrac{1}{x}$

雨课堂 Rain Classroom

3、无穷小与无穷大的关系

若 $f(x)$ 是无穷小，且 $f(x)\neq 0$，则 $\dfrac{1}{f(x)}$ 是无穷大；

若 $f(x)$ 是无穷大，则 $\dfrac{1}{f(x)}$ 是无穷小。

4、无穷大量的运算

（1）有限个无穷大量的乘积是无穷大；

（2）无穷大量与有界量之和是无穷大

雨课堂 Rain Classroom